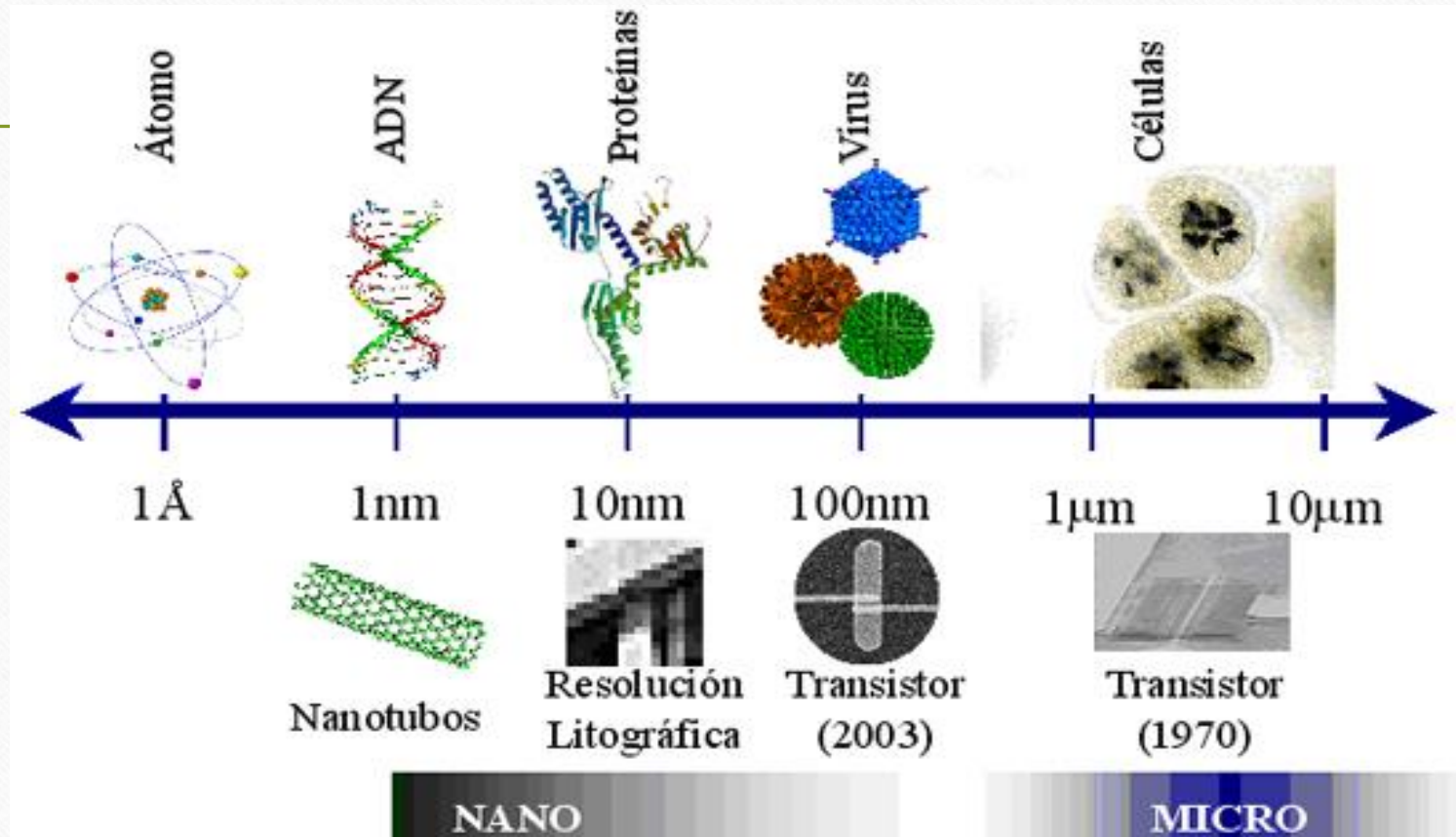


Grandezas e Medidas



- **Observações qualitativas:** cor, aparência, liberação ou não de calor em uma transformação química, processo rápido ou lento, formação de um gás numa reação química, etc...
-
- **Observações quantitativas:** informação numérica da propriedade observada, por exemplo: quanto de produto foi formado em uma reação química, quanto calor foi liberado no processo, etc...



SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES (SI)

Grandezas e Unidades de Base

<i>Grandeza física de base (símbolo)</i>	<i>Unidade de base (símbolo)</i>
comprimento (l)	metro (m)
massa (m)	quilograma (kg)
tempo (t)	segundo (s)
intensidade de corrente eléctrica (I)	ampere (A)
temperatura (T)	kelvin (K)
quantidade de matéria (n)	mole (mol)
intensidade luminosa (I_v)	candela (cd)

<i>Definição da unidade de base</i>
1 m é o comprimento do trajecto da luz, no vazio, no tempo de $1/299792458$ s (1983).
1 kg é a massa do protótipo internacional do quilograma (1901).
1 s é a duração de 9192631770 períodos da radiação da transição entre 2 níveis hiperfinos do estado fundamental do ^{133}Cs (1967).
1 A é a intensidade de uma corrente constante que mantida em 2 condutores paralelos, rectilíneos, de comprimento infinito, de secção circular desprezável e à distancia de 1 m no vazio produz uma força de 2×10^{-7} N/m (1948).
1 K é $1/273,16$ da temperatura termodinâmica do ponto triplo da água (1967).
a mole é a quantidade de matéria de um sistema contendo tantas entidades elementares quanto os átomos que existem em 0,012 kg de ^{12}C (1971).
1 cd é a intensidade luminosa numa dada direcção de fonte que emite radiação monocromática de frequência 540×10^{12} Hz e cuja intensidade nessa direcção é $1/683 \text{ W} \cdot \text{sr}^{-1}$ (1979).

Tabela 1.2 - Grandezas derivadas do Sistema Internacional de Unidades (SI)

Grandeza	Definição	Unidade SI
Área		m^2
Volume		m^3
Velocidade	Distância/tempo	m s^{-1}
Aceleração	Velocidade/tempo	m s^{-2}
Força	Massa x aceleração	N (Newton) = kg m s^{-2}
Pressão	Força/área	Pa (Pascal) = N m^{-2}
Energia	Força x distância	J (Joule) = N m
Potência	Energia/tempo	W (Watt) = J s^{-1}

SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES (SI)

Prefixos dos Múltiplos e Submúltiplos das Unidades

Múltiplos

<i>Prefixo</i>	<i>simbolo</i>	<i>potência</i>
yota	Y	10^{24}
zeta	Z	10^{21}
exa	E	10^{18}
peta	P	10^{15}
tera	T	10^{12}
giga	G	10^9
mega	M	10^6
kilo	k	10^3
hecto	h	10^2
deca	da	10^1

Submúltiplos

<i>Prefixo</i>	<i>simbolo</i>	<i>potência</i>
deci	d	10^{-1}
centi	c	10^{-2}
mili	m	10^{-3}
micro	μ	10^{-6}
nano	n	10^{-9}
pico	p	10^{-12}
fento	f	10^{-15}
ato	a	10^{-18}
zepto	z	10^{-21}
yocto	y	10^{-24}

ORDENS DE GRANDEZA

Alguns Exemplos

Distâncias

<i>Ordem de Grandeza (m)</i>	<i>Facto</i>
10^{-15} m	raio de um núcleo atómico
10^{-10} m	raio de um átomo
10^{-7} m	dimensão de um vírus
10^{-3} m	dimensão de um grão de sal
1 m	altura de uma criança
10^3 m	altitude da Serra da Estrela
10^8 m	distância da Terra à Lua
10^{12} m	distância da Terra ao Sol
10^{17} m	distância da Terra à estrela mais próxima
10^{20} m	distância da Terra ao centro da Via Láctea
10^{22} m	distância da Terra à galáxia mais próxima
10^{26} m	dimensão do universo

Metals : Density

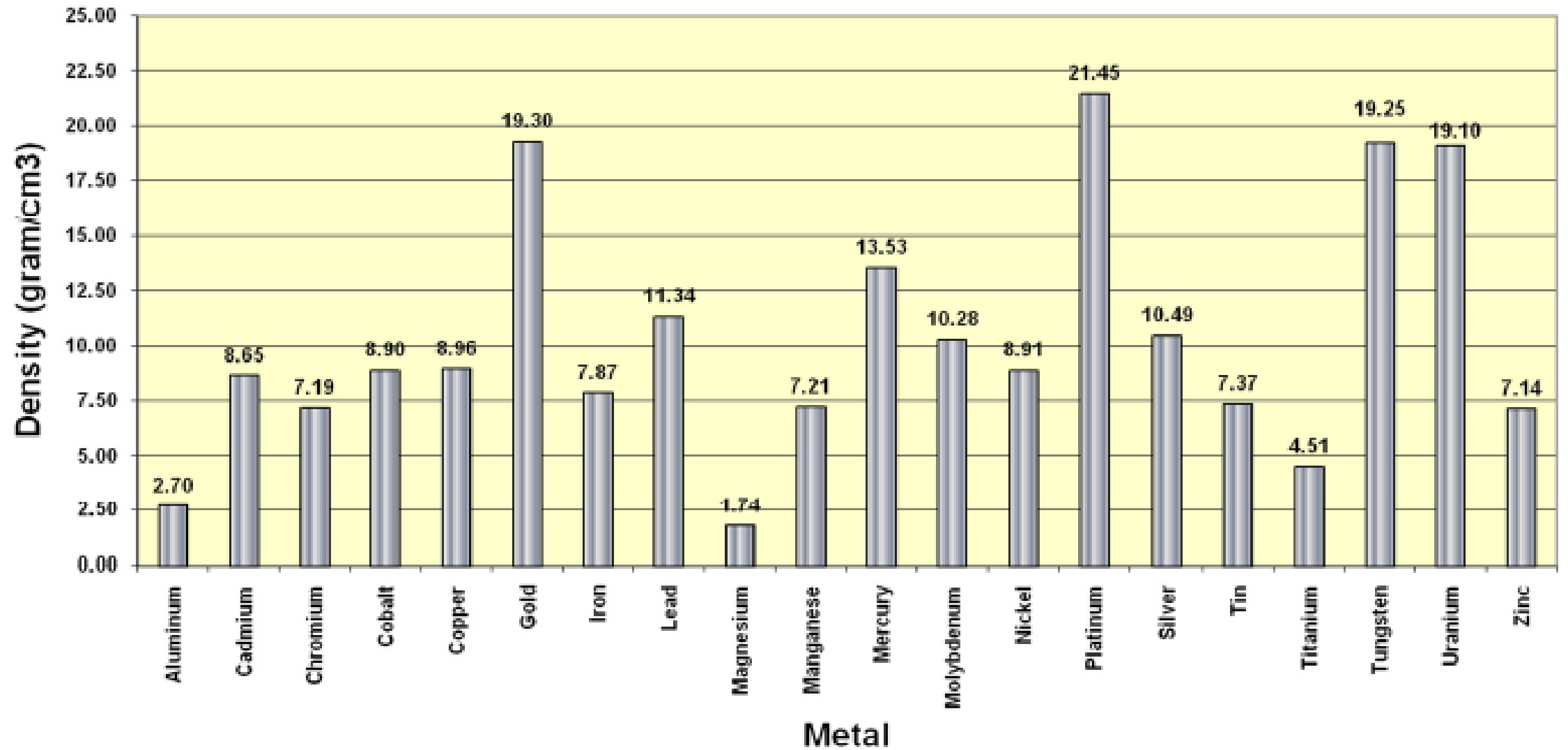


Table 12-9

**Experimental Bond Lengths
(in nanometers)**

Molecule	Bond	Length
BCl_3	B—Cl	0.174
B_2H_6	B—H	0.132
Diamond	C—C	0.154
CH_4	C—H	0.110
CH_3I	C—H	0.110
	C—I	0.221
ClBr	Cl—Br	0.214
HF	H—F	0.092
H_2O	H—O	0.096
NH_3	N—H	0.101
OF_2	O—F	0.141
O_3	O—O	0.128
H_2SAlBr_3	S—Al	0.243
$(\text{H}_3\text{Si})_2\text{NN}(\text{SiH}_3)_2$	Si—N	0.173

O que é importante:

- ✓ Toda grandeza física tem sua unidade.
- ✓ Conhecer as unidades fundamentais do SI
- ✓ Interconverter unidades
- ✓ Usar a notação científica (exponencial..... $\times 10^n$)
- ✓ Expressar corretamente o número de algarismos significativos de medidas experimentais e quando fizer operações matemáticas.

Número Atômico / Número de Massa / Massa Atômica relativa/Massa Molar

✓ Átomo : prótons, nêutrons e elétrons

Tabela 1.1. Partículas subatômicas de relevância à química

Partícula	Símbolo	Massa/u*	Nº massa	Carga/e†	Spin
Elétron	e ⁻	5,486x10 ⁻⁴	0	-1	1/2
Próton	p	1,0078	1	+1	1/2
Nêutron	n	1,0087	1	0	1/2

* Massas expressas em unidades de massa atômica, u, com $1u = 1,6605 \times 10^{-27}$ Kg

† A carga elementar e é $1,602 \times 10^{-19}$ C

Fonte: Química Inorgânica - Shiver e Atkins 3ª Ed.

1u = corresponde a 1/12 da massa de um átomo de Carbono-12

Massa de 1 átomo de carbono (6 prótons e 6 nêutrons) = 12,000 u

https://physics.nist.gov/cgi-bin/cuu/Results?search_for=mass

Entrada (819) - patconf@ x 18 Google Agenda - Seman x W Unidade de massa atômi x NIST CODATA Values of the F x

Seguro | https://physics.nist.gov/cgi-bin/cuu/Results?search_for=mass

Apps Gmail: Email do Goog [bb.com.br] Bradesco Exclusive YouTube eacea.ec.europa.eu/e Canon Consumer & Home Máster en Dirección Cupom de Desconto >> Outros favoritos

The NIST Reference on Constants, Units, and Uncertainty

Fundamental Physical Constants

Search results matching " mass "...

- [alpha particle mass](#)
- [alpha particle mass energy equivalent](#)
- [alpha particle mass energy equivalent in MeV](#)
- [alpha particle mass in u](#)
- [alpha particle molar mass](#)
- [alpha particle-electron mass ratio](#)
- [alpha particle-proton mass ratio](#)
- [atomic mass constant](#)
- [atomic mass constant energy equivalent](#)
- [atomic mass constant energy equivalent in MeV](#)
- [atomic mass unit-electron volt relationship](#)
- [atomic mass unit-hartree relationship](#)
- [atomic mass unit-hertz relationship](#)
- [atomic mass unit-inverse meter relationship](#)
- [atomic mass unit-joule relationship](#)
- [atomic mass unit-kelvin relationship](#)
- [atomic mass unit-kilogram relationship](#)
- [atomic unit of mass](#)
- [deuteron mass](#)
- [deuteron mass energy equivalent](#)
- [deuteron mass energy equivalent in MeV](#)
- [deuteron mass in u](#)
- [deuteron molar mass](#)
- [deuteron-electron mass ratio](#)
- [deuteron-proton mass ratio](#)

Constants Topics:

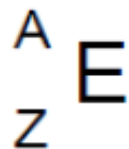
- [Values](#)
- [Energy Equivalents](#)
- [Searchable Bibliography](#)
- [Background](#)

Constants Bibliography

Constants Units & Uncertainty home page



Recordando



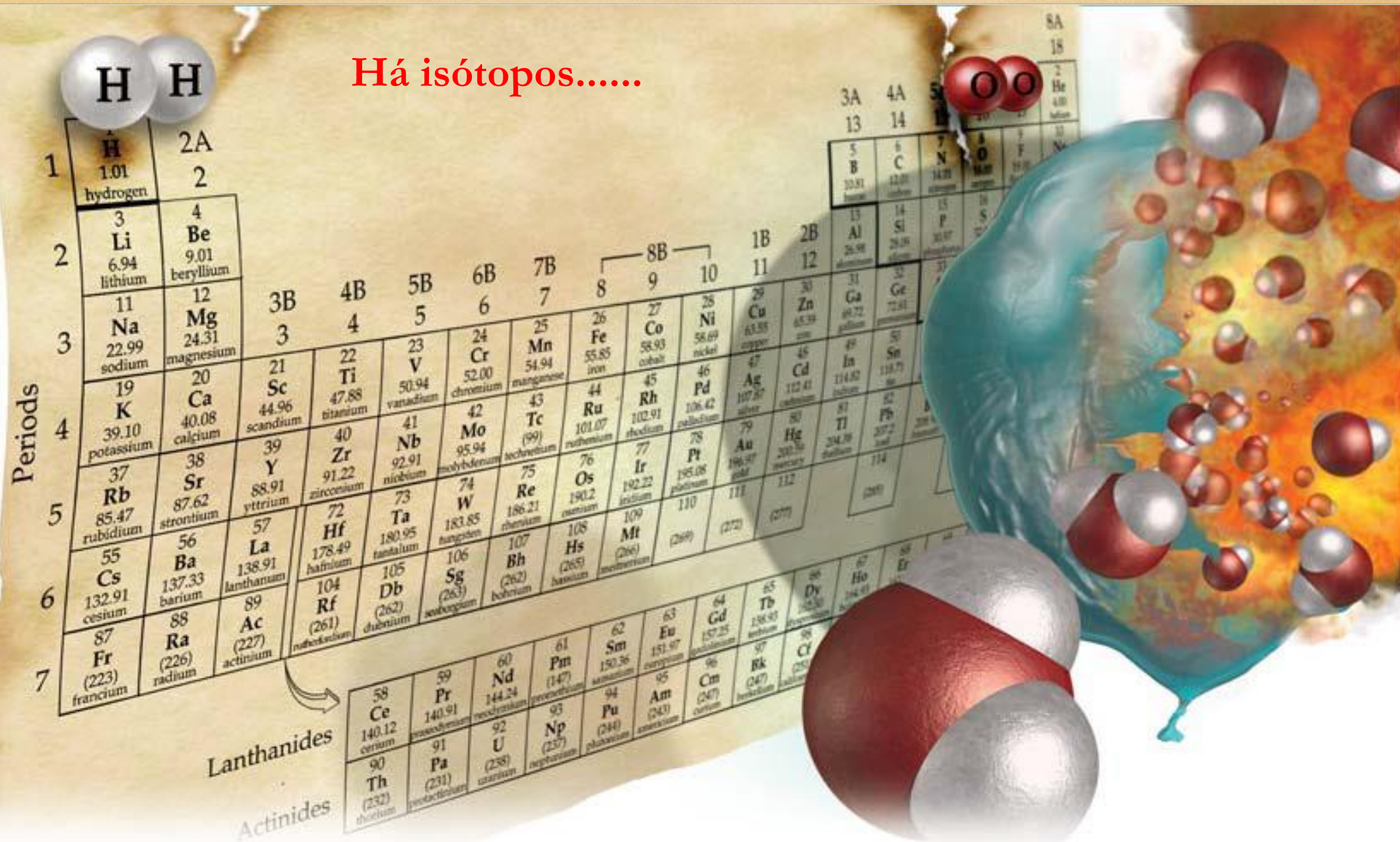
Z = número atômico do elemento = número de prótons = carga nuclear

A = número de massa = n° de prótons + n° de nêutrons = número de **núcleons**

Massa atômica

A massa de um átomo, medida em unidades de massa atômica, corresponde a quantas vezes esse átomo é mais pesado que $1/12$ do isótopo 12 do carbono. Corresponde, portanto, a quantas vezes o átomo em questão é mais pesado que o padrão ($1/12$ do isótopo 12 do carbono). Quando dizemos que um átomo de enxofre tem massa 32 u, estamos dizendo que sua massa é 32 vezes maior que $1/12$ da massa do isótopo 12 do carbono.

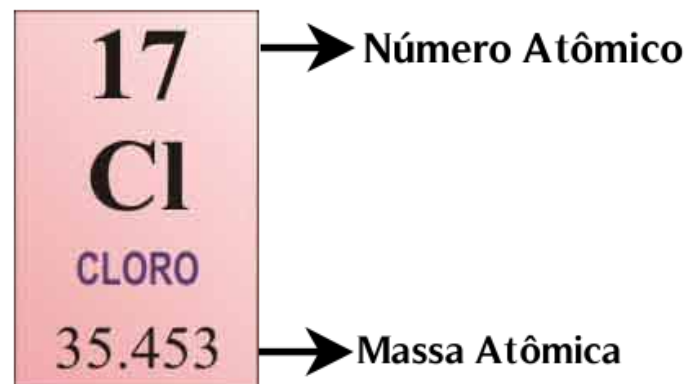
Há isótopos.....



Há isótopos.....

1	2A											3A	4A	5A	6A	7A	8A	
1	H 1.01 hydrogen	2											13	14	15	16	17	18
2	3 Li 6.94 lithium	4 Be 9.01 beryllium											5 B 10.81 boron	6 C 12.01 carbon	7 N 14.01 nitrogen	8 O 16.00 oxygen	9 F 18.99 fluorine	10 Ne 20.18 neon
3	11 Na 22.99 sodium	12 Mg 24.31 magnesium	3B	4B	5B	6B	7B	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	19 K 39.10 potassium	20 Ca 40.08 calcium	21 Sc 44.96 scandium	22 Ti 47.88 titanium	23 V 50.94 vanadium	24 Cr 52.00 chromium	25 Mn 54.94 manganese	26 Fe 55.85 iron	27 Co 58.93 cobalt	28 Ni 58.69 nickel	29 Cu 63.55 copper	30 Zn 65.39 zinc	31 Ga 69.72 gallium	32 Ge 72.61 germanium	33 As 74.92 arsenic	34 Se 78.96 selenium	35 Br 79.90 bromine	36 Kr 83.80 krypton
5	37 Rb 85.47 rubidium	38 Sr 87.62 strontium	39 Y 88.91 yttrium	40 Zr 91.22 zirconium	41 Nb 92.91 niobium	42 Mo 95.94 molybdenum	43 Tc (99) technetium	44 Ru 101.07 ruthenium	45 Rh 102.91 rhodium	46 Pd 106.42 palladium	47 Ag 107.87 silver	48 Cd 112.41 cadmium	49 In 114.82 indium	50 Sn 118.71 tin	51 Sb 121.76 antimony	52 Te 127.60 tellurium	53 I 126.90 iodine	54 Xe 131.29 xenon
6	55 Cs 132.91 cesium	56 Ba 137.33 barium	57 La 138.91 lanthanum	72 Hf 178.49 hafnium	73 Ta 180.95 tantalum	74 W 183.85 tungsten	75 Re 186.21 rhenium	76 Os 190.2 osmium	77 Ir 192.22 iridium	78 Pt 195.08 platinum	79 Au 196.97 gold	80 Hg 200.59 mercury	81 Tl 204.38 thallium	82 Pb 207.2 lead	83 Bi 208.98 bismuth	84 Po (209) polonium	85 At (210) astatine	86 Rn (222) radon
7	87 Fr (223) francium	88 Ra (226) radium	89 Ac (227) actinium	104 Rf (261) rutherfordium	105 Db (262) dubnium	106 Sg (263) seaborgium	107 Bh (262) bohrium	108 Hs (265) hassium	109 Mt (266) meitnerium	110 (269) dubnium	111 (272) roentgenium	112 (277) copernicium	113 (284) nihonium	114 (289) flerovium	115 (288) moscovium	116 (292) livermorium	117 (293) tennessine	118 (294) oganesson
			Lanthanides															
			Actinides															

Deve-se lembrar que elemento químico é o conjunto de átomos que possuem mesmo número atômico. Dentro desse conjunto, existem isótopos, ou seja, átomos que apresentam igual número atômico mas diferente massa atômica. Por exemplo, o elemento cloro, de número atômico 17, existem dois isótopos, um com número de massa 35 e outro com 37.

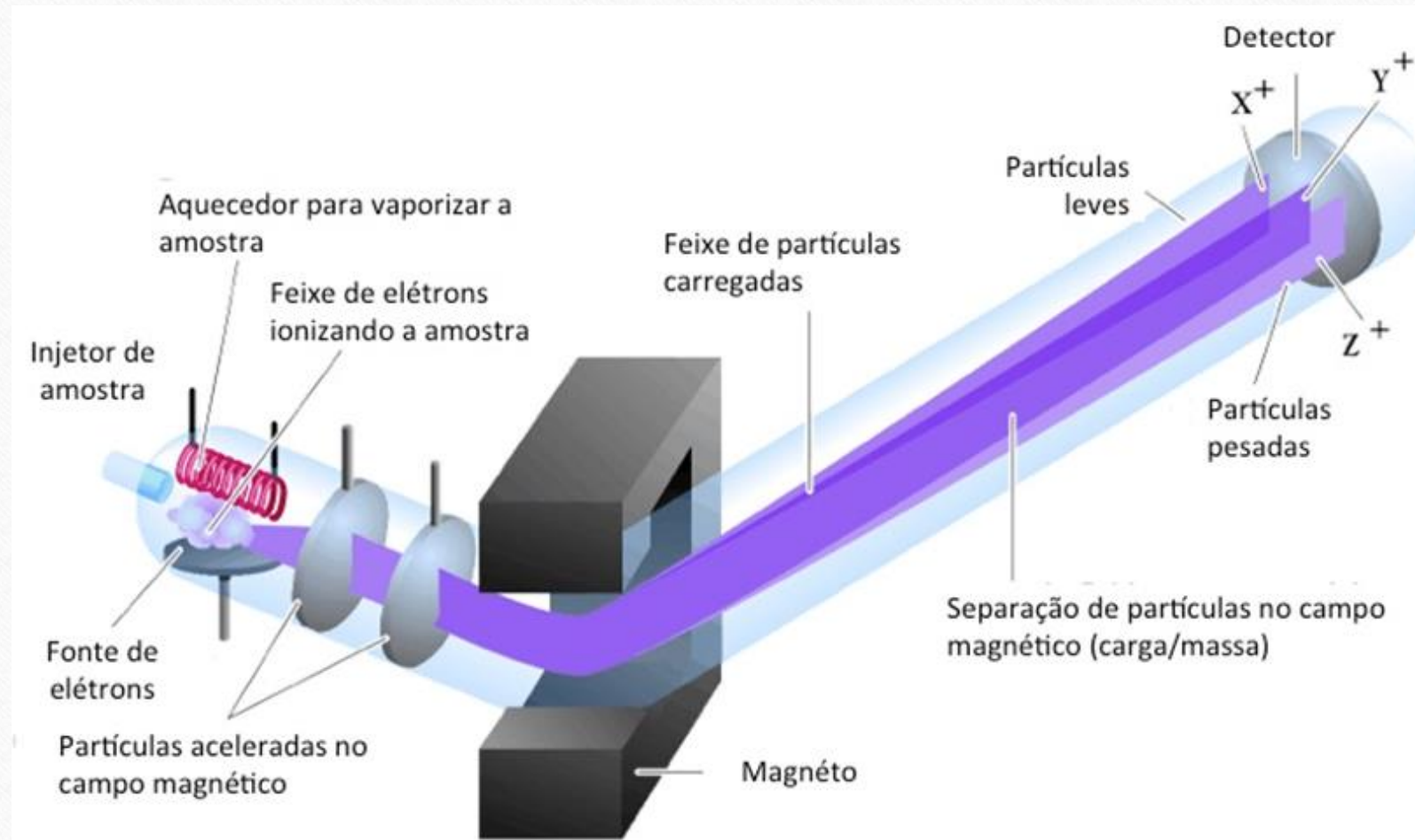


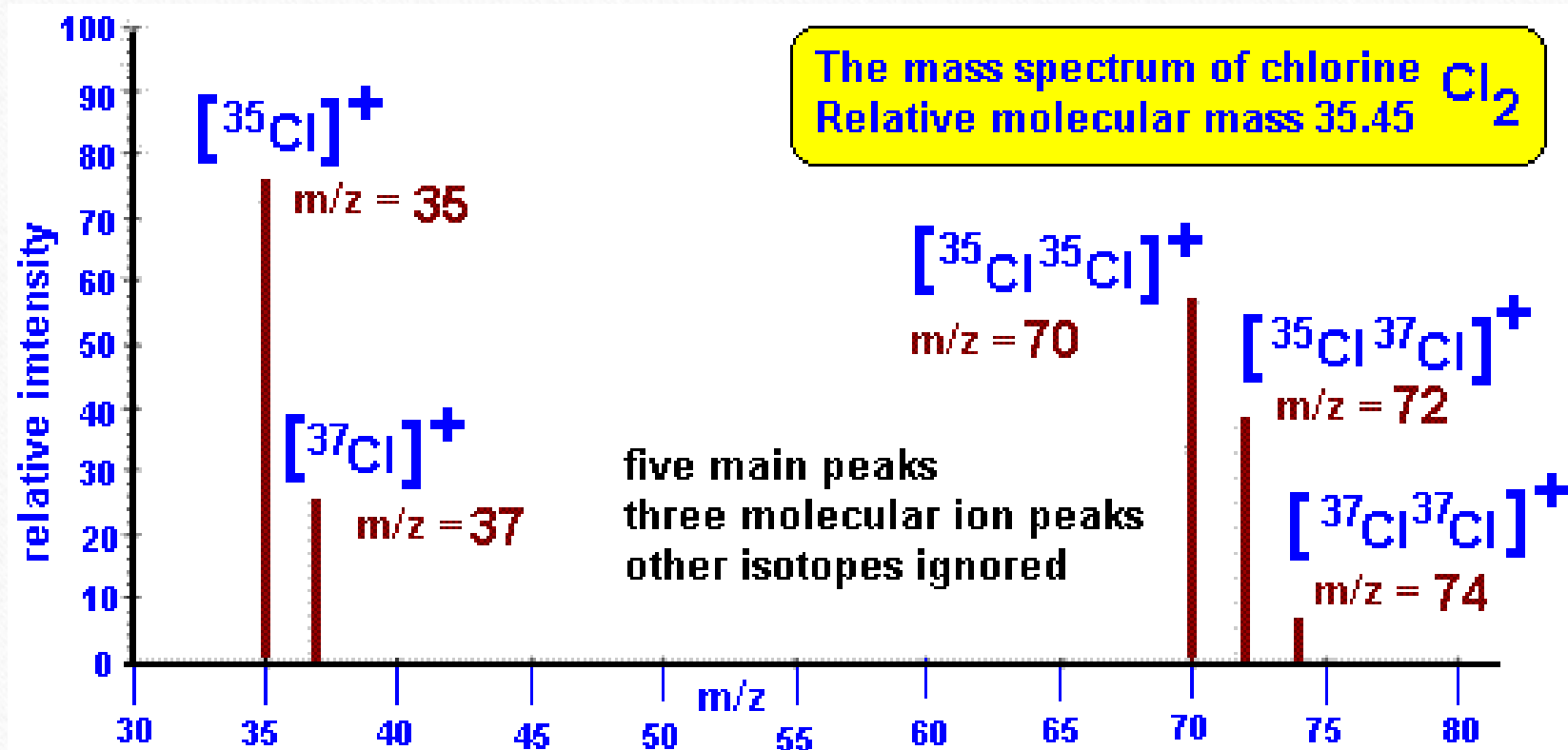
A massa atômica do cloro é aproximadamente 35,5u.

Naturally Occurring Isotopes of Chlorine

Isotopes	Atomic Mass of the Isotope (u)	Natural Abundance (%)
³⁵ Cl	34.97	75.76
³⁷ Cl	36.97	24.24

Espectrometria de massas





O valor mais recente da massa atômica para o carbono obtido por espectrometria de massas (MS, do inglês: *Mass Spectrometry*) e aceito pela IUPAC é $12,0107 \pm 8$ com a incerteza no ultimo dígito.

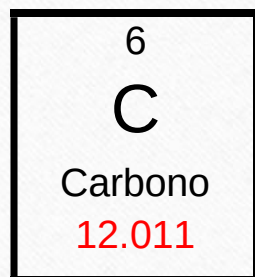
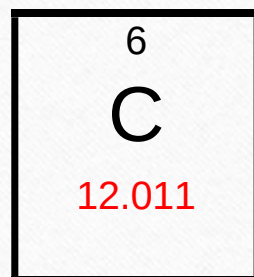
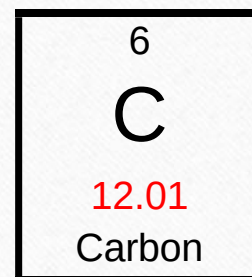


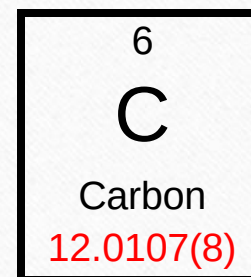
Tabela Periódica
SBQ 2010



CRC Handbook of
Chemistry, 3^a. ed.



Chang e Goldsby
Química, 11^a. ed.



IUPAC
2016

O conceito de MOL

- ✓ Um mol é a quantidade de substância (ou matéria) que possui um número de unidades fundamentais (átomos, moléculas ou outras partículas) igual ao número de átomos presentes em exatamente 12 g do isótopo carbono -12.
- ✓ 1 mol contém sempre o mesmo número de partículas (entidades), não importa de qual substância
- ✓ Constante (número) de Avogadro = $6,02214076 \times 10^{23}$

Novo conceito de mol

Definition of the mole (IUPAC Recommendation 2017)

Pure Appl. Chem. 2018; 90(1): 175–180

A quantidade de B, $n(B)$, é proporcional ao número de entidades de B, $N(B)$, com

$$n(B) = (N_A)^{-1} N(B)$$

$N_A = 6.022\,140\,76 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ (número de Avogadro)

-D. B. Newell, F. Cabiati, J. Fischer, K. Fujii, S. G. Karshenboim, H. S. Margolis, E. de Mirandes, P. J. Mohr, F. Nez, K. Pachucki, T. J. Quinn, B. N. Taylor, M. Wang, B. Wood, Z. Zhang. "The CODATA 2017 Values of h , e , k , and N_A for the Revision of the SI," *Metrologia*, accepted, online 20 Oct 2017, <https://doi.org/10.1088/1681-7575/aa950a> (2017).

- Kuramoto N, Mizushima S, Zhang L, Fujita K, Azuma Y, Kurokawa A, Okubo S, Inaba H and Fujii K. A new ^{28}Si single crystal: counting the atoms for the new kilogram definition *Metrologia* 54 716 (2017)

O conceito de Massa Molar

- ✓ É a massa em gramas de 1 mol de átomos de qualquer elemento ou 1 mol de moléculas de qualquer substância...
- ✓ É a quantidade em gramas numericamente igual à massa atômica ou molecular.

$$n(B) = M(B)^{-1} m(B)$$

$$n = \frac{\text{massa}}{\text{Massa molar}}$$

m_u é a constante de massa atômica = massa atômica do Carbono-12 dividido por 12

$$m_u = m_a(^{12}\text{C})/12$$

$$M_u = \text{constante de massa molar} = N_A m_u$$

$$1 M_u = 1 \text{ g mol}^{-1}$$

Massa molar da substância B

$$M(B) = N_A m_a(B) = N_A A_r(B) m_u$$

$A_r(B)$ é massa atômica relativa de B

→ Quantas vezes a massa de B é maior que 1/12 da massa do Carbono-12

Tabela Periódica dos Elementos Químicos

Massas atômicas referentes ao isótopo 12 do Carbono (^{12}C)

Tabela Periódica dos Elementos Químicos Massas atômicas referentes ao isótopo 12 do Carbono (12C)																																			
1																		18																	
Hidrogênio H 1 1,0079 1s1																		Hélio He 2 4,0026 1s2																	
2																																			
Lítio Li 3 6,9410 2s2		Berílio Be 4 9,0121 2s2																																	
Sódio Na 11 22,9897 3s1		Magnésio Mg 12 24,3050 3s2																																	
3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13	14	15	16	17											
Potássio K 19 39,0983 4s1		Cálcio Ca 20 40,0780 4s2		Escândio Sc 21 44,9559 3d1 4s2		Titânio Ti 22 47,8670 3d2 4s2		Vanádio V 23 50,9415 3d3 4s2		Cromo Cr 24 51,9961 3d5 4s1		Manganês Mn 25 54,9380 3d5 4s2		Ferro Fe 26 55,8450 3d6 4s2		Cobalto Co 27 58,9332 3d7 4s2		Níquel Ni 28 58,6934 3d8 4s2		Cobre Cu 29 63,5460 3d10 4s1		Zinco Zn 30 65,3900 3d10 4s2		Gálio Ga 31 69,7230 3d10 4s2 4p1		Germânio Ge 32 72,6400 3d10 4s2 4p2		Arsênio As 33 74,9216 3d10 4s2 4p3		Selênio Se 34 78,9600 3d10 4s2 4p4		Bromo Br 35 79,9040 3d10 4s2 4p5		Criptônio Kr 36 83,8000 3d10 4s2 4p6	
Rubídio Rb 37 85,4678 5s1		Estrôncio Sr 38 87,6200 5s2		Ítrio Y 39 88,9058 4d1 5s2		Zircônio Zr 40 91,2240 4d2 5s2		Nióbio Nb 41 92,9063 4d4 5s1		Molibdênio Mo 42 95,9400 4d5 5s1		Tecnécio Tc 43 (98) 4d5 5s2		Rutênio Ru 44 101,0700 4d7 5s1		Ródio Rh 45 102,9055 4d8 5s1		Paládio Pd 46 106,4200 4d10		Prata Ag 47 107,8682 4d10 5s1		Cádmio Cd 48 112,4110 4d10 5s2		Índio In 49 114,8180 4d10 5s2 5p1		Estanho Sn 50 118,7100 4d10 5s2 5p2		Antimônio Sb 51 121,7600 4d10 5s2 5p3		Telúrio Te 52 127,6000 4d10 5s2 5p4		Iodo I 53 126,9044 4d10 5s2 5p5		Xenônio Xe 54 131,2930 4d10 5s2 5p6	
Césio Cs 55 132,9054 6s1		Bário Ba 56 137,3270 6s2		57-71		Háfnio Hf 72 178,4900 4f14 5d2 6s2		Tântalo Ta 73 180,9479 4f14 5d3 6s2		Wolfrâmio W 74 183,8400 4f14 5d4 6s2		Rênio Re 75 186,2070 4f14 5d5 6s2		Ósmio Os 76 190,2300 4f14 5d6 6s2		Iridio Ir 77 192,2170 4f14 5d7 6s2		Platina Pt 78 195,0780 4f14 5d9 6s1		Ouro Au 79 196,9665 4f14 5d10 6s1		Mercúrio Hg 80 200,5900 4f14 5d10 6s2		Tálio Tl 81 204,3833 4f14 5d10 6s2 6p1		Chumbo Pb 82 207,2000 4f14 5d10 6s2 6p2		Bismuto Bi 83 208,9803 4f14 5d10 6s2 6p3		Polônio Po 84 (209) 4f14 5d10 6s2 6p4		Astatina At 85 (210) 4f14 5d10 6s2 6p5		Radônio Rn 86 (222) 4f14 5d10 6s2 6p6	
Frâncio Fr 87 (223) 7s1		Rádio Ra 88 (226) 7s2		89-103		Ruterfórdio Rf 104 (261) 5f14 6d2 7s2		Dúbnio Db 105 (262) 5f14 6d3 7s2		Seabórgio Sg 106 (266) 5f14 6d4 7s2		Bóhrio Bh 107 (264) 5f14 6d5 7s2		Hássio Hs 108 (269) 5f14 6d6 7s2		Meitnério Mt 109 (268) 5f14 6d7 7s2		Darmstádio Ds 110 (271) 5f14 6d10 7s2		Roentgênio Rg 111 (272) 5f14 6d10 7s2		Unúmbio Uub 112 (277) 5f14 6d10 7s2		Ununtrio Uut 113 (289) 5f14 6d10 7s2 7p1		Ununquádio Uuq 114 (289) 5f14 6d10 7s2 7p2		Ununpêntio Uup 115 (288) 5f14 6d10 7s2 7p3		Ununhexio Uuh 116 (292) 5f14 6d10 7s2 7p4		Ununseptio Uus 117 (293) 5f14 6d10 7s2 7p5		Ununoctio Uuo 118 (294) 5f14 6d10 7s2 7p6	
Nome do Elemento																																			
Número Atômico																																			
Símbolo																																			
Massa Atômica (=isótopo mais estável)																																			
Configuração Eletrônica da última camada																																			
Gás Nobre																																			

Nome do Elemento
Número Atômico

Símbolo

Massa Atômica
(γ = isótopo mais estável)

Configuração Eletrônica
da última camada

Grupos IUPAC 1990

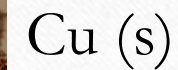
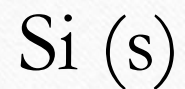
Elementos Representativos

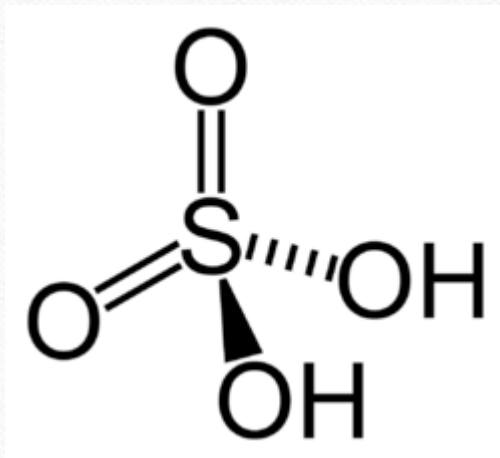
Elementos de Transição

Lantanídeos

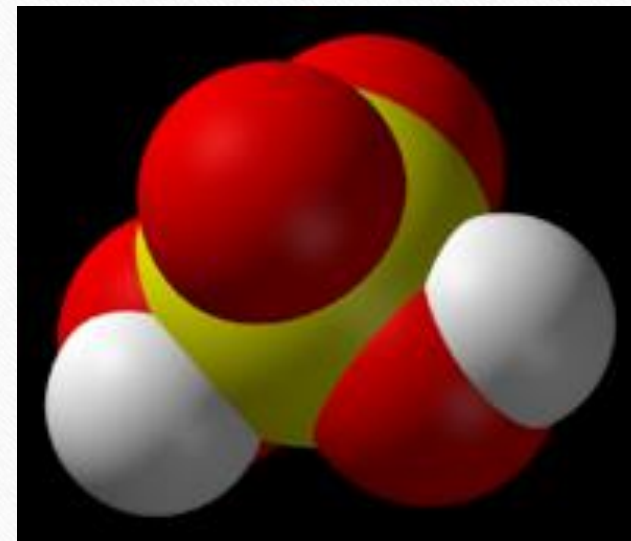
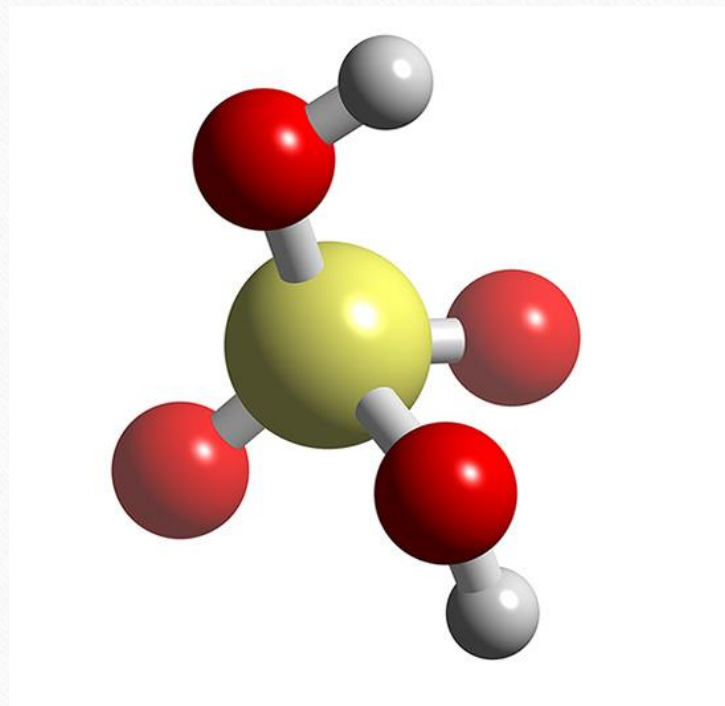
Actinídeos

Fórmulas, moléculas e íons



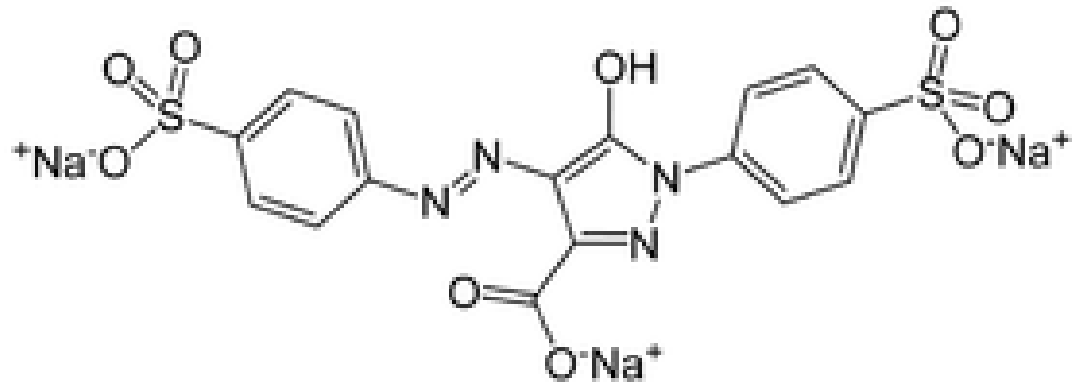


Fórmulas estrutural



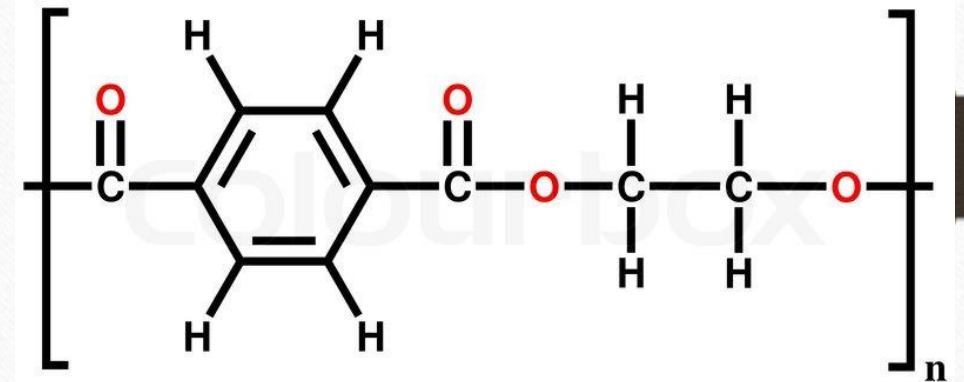
Molécula

Tartrazina



Molécula

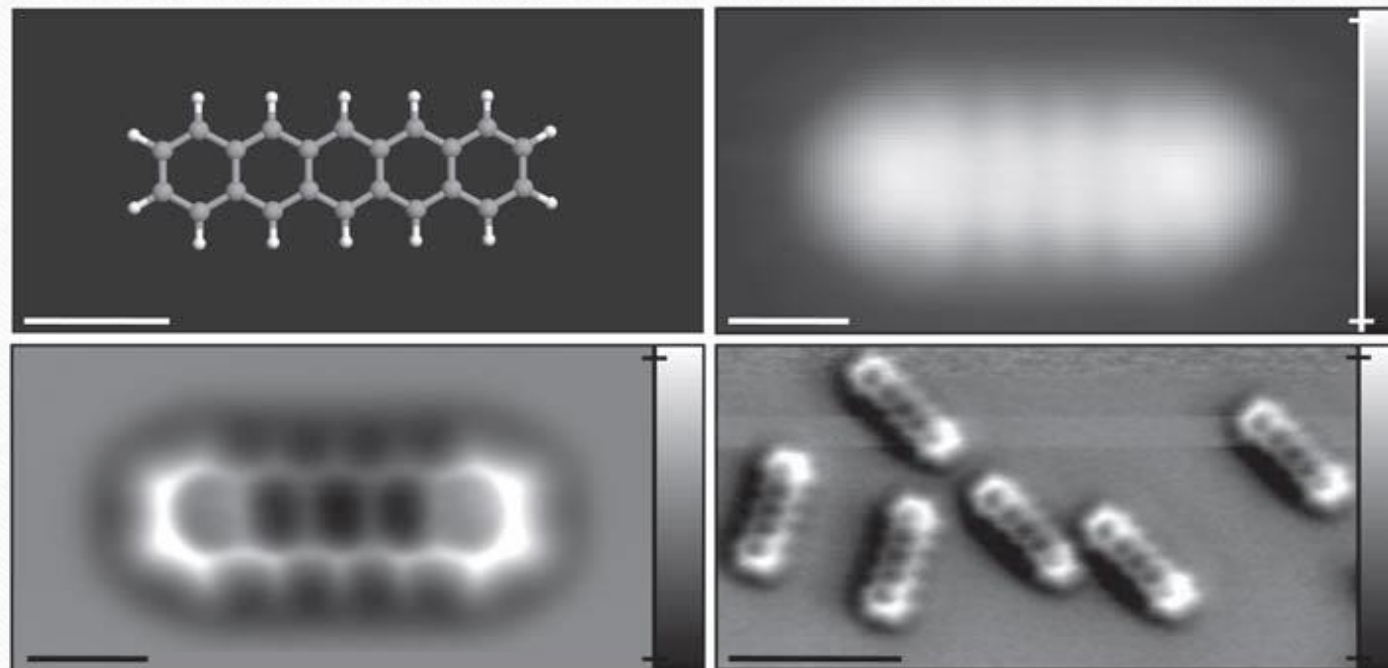
PET



macromolécula



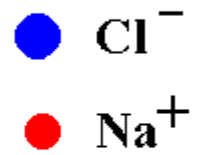
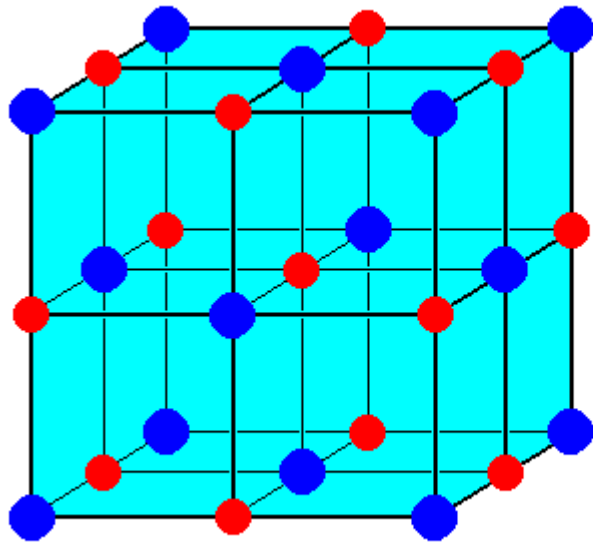
$\text{I}_2(\text{s})$
molecular



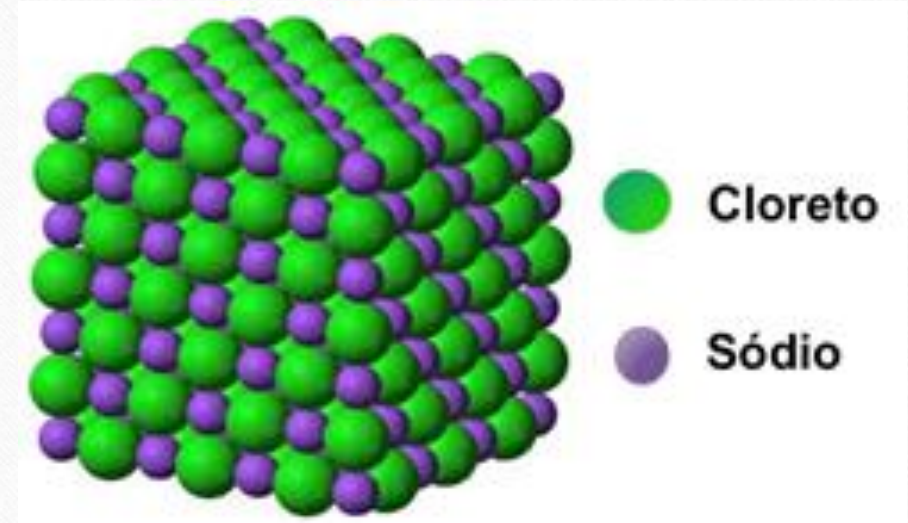
STM and AFM imaging of pentacene on Cu(111).

Imagem da molécula de pentaceno imobilizada numa superfície resfriada próximo do zero absoluto (L. Gross, F. Mohn, N. Moll, P. Liljeroth e G. Meyer, *The Chemical Structure of a Molecule Resolved by Atomic Force Microscopy*, Science (2009), 325 (5944), 1110-1114; DOI: 10.1126/science.1176210)

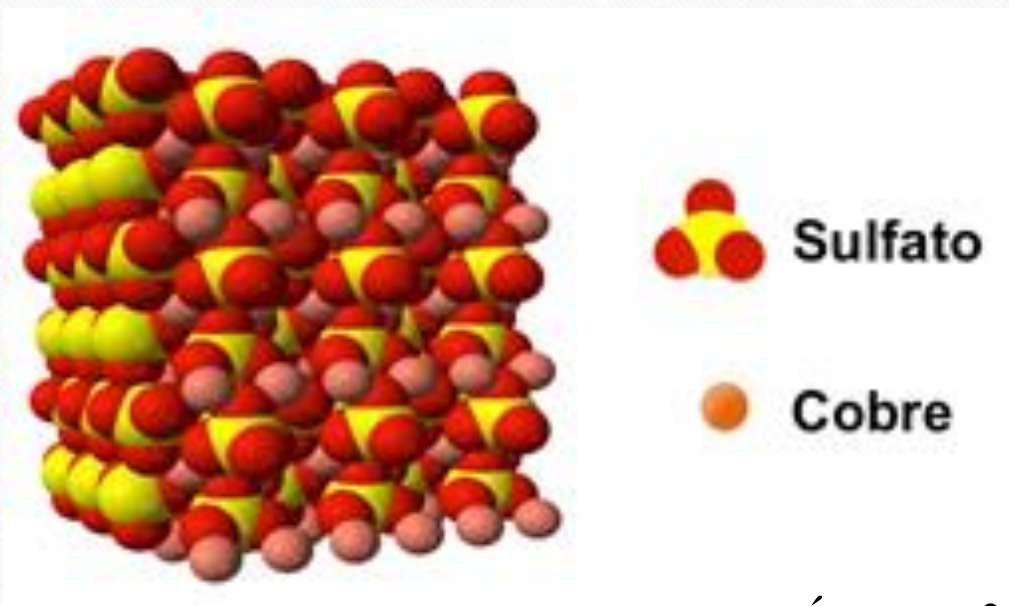
iônico



NaCl

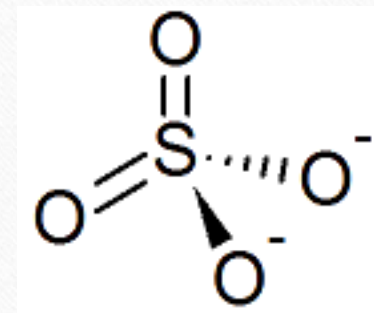


Cela unitária - agrupamento mínimo de íons ou átomos que representa a estrutura



Iônico

Íon Cu^{2+}



SO_4^-

Íon sulfato



Íon poliatômico
Íon molecular

[illegible]

HALOGÊNIOS

F^-	Fluoreto
Cl^-	Cloreto
Br^-	Brometo
I^-	Iodeto
ClO^-	Hipoclorito
ClO_2^-	Clorito
ClO_3^-	Clorato
ClO_4^-	Perclorato
BrO^-	Hipobromito
BrO_3^-	Bromato
IO^-	Hipoiodito
IO_3^-	Iodato
IO_4^-	Periodato

FÓSFORO

PO_3^-	Metafosfato
H_2PO_2^-	Hipofosfito
HPO_3^{2-}	Fosfito
PO_4^{3-}	Ortofosfato
P^{3-}	Fosfeto
$\text{P}_2\text{O}_7^{4-}$	Pirofosfato
$\text{P}_2\text{O}_6^{4-}$	Hipofosfato

ENXOFRE	
S^{2-}	Sulfito
SO_4^{2-}	Sulfato
SO_3^{2-}	Sulfito
$S_2O_3^{2-}$	Tiossulfato
$S_2O_8^{2-}$	Persulfato
$S_4O_6^{2-}$	Tetracionato

NITROGÊNIO	
NO_2^-	Nitrito
NO_3^-	Nitrato
N_3^-	Azida
N^{3-}	Nitreto

Silicon carbide structure

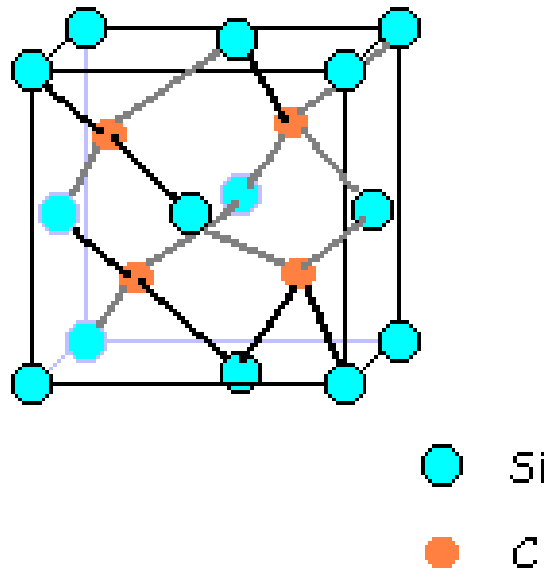


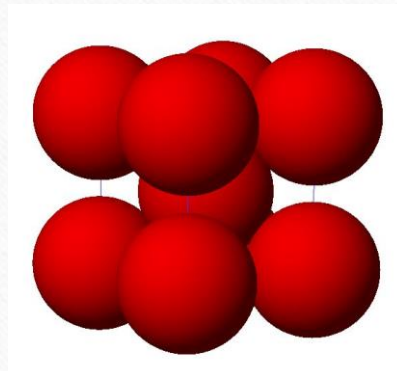
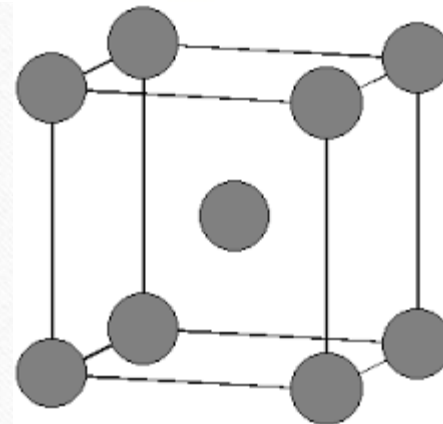
Figure 11

REDE Covalente estendida



● Ferro

metálico



Determinação da fórmula química

fórmulas empíricas: menor relação dos átomos contidos em um composto. Os compostos iônicos, metálicos e de rede covalente estendida são geralmente representados por fórmulas empíricas.



fórmulas moleculares: descreve o número exato de átomos de cada elemento de uma molécula.

H_2O_2 , porém sua fórmula empírica ou fórmula mínima é HO.

Composição percentual em massa

$$\% \text{ elemento} = \frac{n \times \text{massa molar do elemento}}{\text{massa molar do composto}} \times 100\%$$

n é o número de mols de elemento em 1 mol de composto.

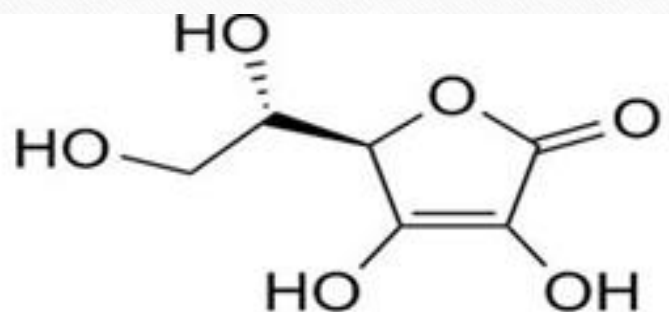
Ex: 1 mol de CaCO_3 tem 1mol de Ca, 1 mol de C e 3 mols de O

Sobre a vitamina C, calcule o que se pede: (dado: fórmula molecular da vitamina C, $C_6H_8O_6$)

a) fórmula mínima da vitamina C

b) composição percentual em massa da fórmula mínima

c) composição percentual em massa da fórmula molecular



vitamina C

Figura 1: molécula do ácido ascórbico

Fórmula estrutural

Na verdade, ocorre o contrário, ou seja, a determinação da fórmula molecular de um composto começa pela medida da massa percentual de cada elemento presente na amostra. Calculado por meio da seguinte expressão:

$$\text{Massa percentual do elemento} = \frac{\text{massa do elemento na amostra}}{\text{massa total da amostra}} \times 100\%$$

Por exemplo, uma amostra de 8 g vitamina C, quando analisada, possui os seguintes valores:

Carbono 3,270 g

Hidrogênio 0,366 g

Oxigênio 4,360 g

1- Calcular a massa de cada elemento para 100 g de amostra

2- O número de mols é calculado por meio da seguinte expressão:

$$n = \frac{\text{massa do elemento em 100 g de amostra}}{\text{massa molar do elemento}}$$

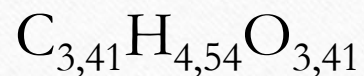
o número de mols é proporcional ao número de átomos, nós conhecemos agora quantos átomos de cada elemento estão presentes na vitamina C:

3,41 mol de átomos de C,
4,54 mol de átomos de H
3,41 mol de átomos de O

} Em 100 gramas

razão molar de 3,41C : 4,54H : 3,41O

Desse modo, somos capaz de escrever a seguinte fórmula empírica para a vitamina C:



A fórmula química encontrada para a vitamina C nesse procedimento é sua fórmula empírica. A mesma fórmula empírica seria obtida das seguintes composições, $C_6H_8O_6$, $C_9H_{12}O_9$, $C_{12}H_{16}O_{12}$ ou qualquer outro múltiplo da fórmula empírica.

Para chegarmos a fórmula molecular da vitamina C é preciso conhecer a massa molar da substância.

A massa molar da vitamina C obtida por espectrometria de massa é $176,14 \text{ g mol}^{-1}$, enquanto a calculada a partir da sua fórmula empírica é $88,06 \text{ g mol}^{-1}$. Por inspeção simples, é fácil observar que a massa molar determinada é duas vezes a massa calculada pela fórmula empírica.

$$\frac{176,14 \text{ g mol}^{-1}}{88,06 \text{ g mol}^{-1}} = 2,000$$

assim, a fórmula molecular da vitamina C é $2 \times (\text{C}_3\text{H}_4\text{O}_3)$ ou melhor $\text{C}_6\text{H}_8\text{O}_6$.